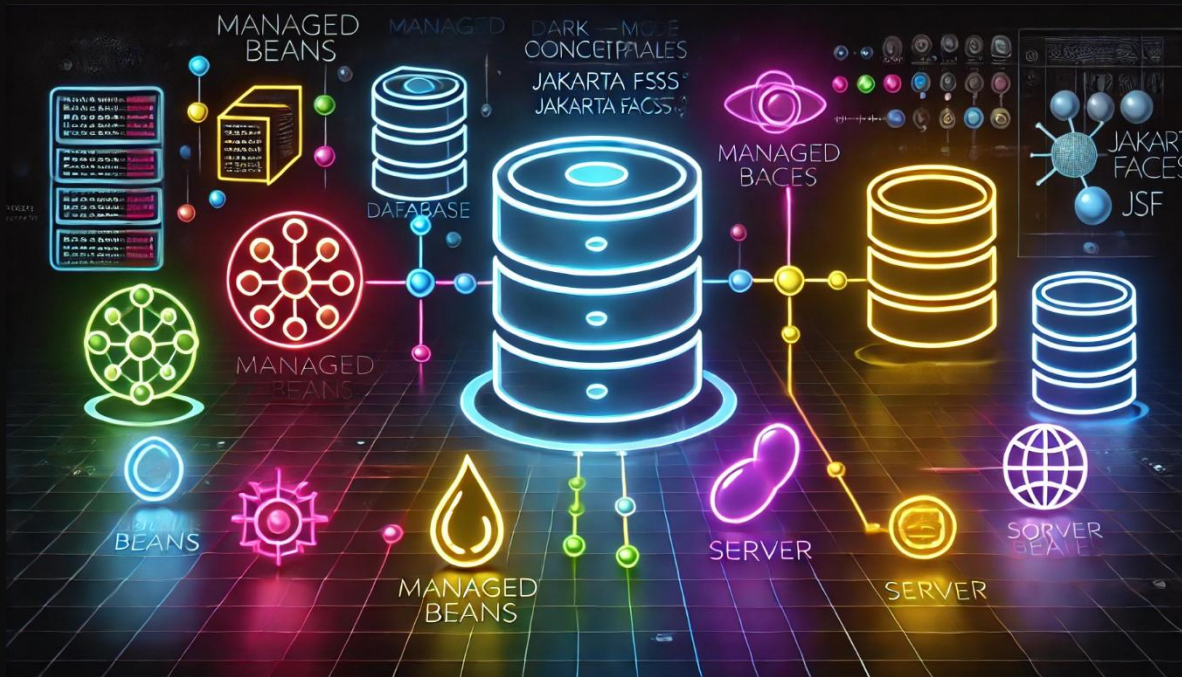


Managed Beans con JSF



Lección: Managed Beans con JSF (Jakarta Faces)

1. Concepto Básico

Los **Managed Beans** son componentes en **JSF (Jakarta Faces)** que manejan la lógica de negocio y la interacción entre la interfaz de usuario (vista) y el backend de la aplicación.

Actúan como controladores dentro del modelo **MVC (Model-View-Controller)** y permiten:

- Procesar datos enviados desde la vista.
- Manejar eventos de la interfaz de usuario.
- Exponer datos y métodos al lado del cliente para ser usados en las páginas JSF.

2. Ciclo de Vida de un Managed Bean

Un Managed Bean sigue el ciclo de vida controlado por el contenedor de JSF. Dependiendo de su alcance (**scope**), se puede crear y destruir en diferentes momentos:

- **@ApplicationScoped:** Vive durante toda la aplicación.
- **@SessionScoped:** Vive durante la sesión del usuario.
- **@RequestScoped:** Vive durante una sola petición HTTP.
- **@ViewScoped:** Vive mientras la vista no cambie (ideal para componentes interactivos).

3. Sintaxis Básica

Para definir un Managed Bean, se utiliza la anotación `@ManagedBean` o `@Named` (preferida en las últimas versiones) junto con la configuración del alcance:

Ejemplo Básico de Managed Bean:

```
package beans.model;

import jakarta.enterprise.context.RequestScoped;
import jakarta.inject.Named;

@Named("candidato")
@RequestScoped
public class Candidato {
    private String nombre = "Valor";

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
}
```

4. Ejemplo Básico

Vista JSF (`index.xhtml`):

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="jakarta.faces.html">
<h:head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <title>ManagedBeans en JSF</title>
</h:head>
<h:body>
    <h:form>
        <table>
            <tr>
                <td><h:outputLabel for="nombre" value="Nombre:"></h:outputLabel></td>
                <td><h:inputText id="nombre"
                    value="#{candidato.nombre}"></h:inputText></td>
                <td><h:message for="nombre"></h:message></td>
            </tr>
        </table>
    </h:form>
</h:body>
```

```
        </tr>
        <tr>
            <td><h:outputLabel value="Resultado:"></h:outputLabel></td>
            <td><h:outputLabel value="#{candidato.nombre}"></h:outputLabel></td>
        </tr>
    </table>
</h:form>
</h:body>
</html>
```

Explicación:

- `@Named("candidato")`: Define el nombre del bean que se usará en la vista.
- `@RequestScoped`: El bean vive durante una petición HTTP.
- `#{candidato.nombre}`: Enlaza el valor del campo de texto con la propiedad `nombre` del bean.

Resumen:

1. Los **Managed Beans** son el puente entre la lógica de negocio y la vista en JSF.
2. Se definen usando anotaciones como `@Named` y `@RequestScoped` (o equivalentes).
3. Permiten manejar datos, eventos y la navegación de la aplicación.
4. Con JSF, las mejores prácticas incluyen el uso de anotaciones modernas y el aprovechamiento de scopes específicos.

Con estos conceptos y ejemplo, puedes empezar a trabajar con Managed Beans en tus proyectos JSF. ¡Adelante con el aprendizaje! 🚀

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)